

PROGRAMA BUMAND

Becarios Universitarios en Acción con Diaconía

Diaconía FRIF-IFD – Proyecto de Grado de Ingeniería de Sistemas

Tratado Arquitectónico y Catálogo Exhaustivo de Componentes de Interfaz de Usuario

Especificación Técnica, Primitivas Base UI, Tokens Cromáticos y Guía de Integración

Documento: Tratado de Ingeniería de UI

Plataforma: BUMAND Frontend (Web)

Stack: Next.js 14+, Tailwind CSS v4, Base UI

Versión: 2.0.0 (Producción)

Fecha: Octubre de 2026

Estado: Aprobado para Auditoría

Índice

1. Fundamentos Teóricos y Filosofía del Sistema de Diseño	2
1.1. Memoria de Diseño y Cumplimiento Normativo (.antigravity-design/system.md) . .	2
2. Capa de Utilidades Fundacionales: src/lib/utls.ts	3
2.1. Propósito y Justificación de Ingeniería	3
2.2. Intersección de clsx y tailwind-merge	3
3. Catálogo Exhaustivo de Componentes de Interfaz	4
3.1. alert.tsx – Alertas Contextuales y Avisos Normativos	4
3.2. avatar.tsx – Identificador Visual de Becarios y Mentores	4
3.3. badge.tsx – Insignias de Estado Operativo	5
3.4. button.tsx – Control de Comando y Confirmación Transaccional	5
3.5. calendar.tsx – Rejilla Matricial de Navegación de Fechas	5
3.6. card.tsx – Contenedor Estructural y Superficie de Trabajo	6
3.7. chart.tsx – Infraestructura Analítica y Visualización de Datos	6
3.8. checkbox.tsx – Verificación Booleana Accesible	7
3.9. dialog.tsx – Ventanas Modales y Diálogos Transaccionales	7
3.10. input.tsx – Entrada de Texto Unilínea Estandarizada	8
3.11. label.tsx – Etiquetado Semántico de Formulario	8
3.12. popover.tsx – Paneles Emergentes Contextuales	8
3.13. progress.tsx – Indicador Lineal de Avance Métrico	9
3.14. radio-group.tsx – Selección Única Excluyente	9
3.15. scroll-area.tsx – Contenedores de Desplazamiento Personalizados	9
3.16. select.tsx – Menús Desplegables de Selección Tipada	10
3.17. seleccionador-fecha.tsx – Selectores Compuestos Institucionales	10
3.18. separator.tsx – Delimitadores de Segmentación Estructural	11
3.19. skeleton.tsx – Marcadores de Carga Asíncrona	11
3.20. switch.tsx – Conmutador Binario Reactivo	11
3.21. table.tsx – Rejilla Tabular de Alta Densidad	12
3.22. tabs.tsx – Navegación Modular y Vistas de Sprint	12
3.23. textarea.tsx – Entrada de Texto Multilínea Autoexpandible	13
3.24. tooltip.tsx – Información Contextual Flotante	13
4. Matriz de Cobertura y Trazabilidad Operativa	14
5. Conclusiones y Directrices de Mantenimiento	15

1 Fundamentos Teóricos y Filosofía del Sistema de Diseño

El subsistema de interfaz de usuario de la plataforma BUMAND (*Becarios Universitarios en Acción con Diaconía*) representa el núcleo operativo de interacción visual para la supervisión y control del programa de becas de Diaconía FRIF-IFD. Concebido bajo un paradigma de diseño atómico y precisión geométrica extrema, el sistema conjuga las capacidades de **Next.js 14+ con App Router**, las utilidades de renderizado de **Tailwind CSS v4** y la robustez de primitivas no estilizadas provistas por **Base UI** (@base-ui/react) y **Radix UI**.

El objetivo fundamental de esta biblioteca es erradicar la deuda técnica visual, garantizando accesibilidad universal bajo estándares **WAI-ARIA**, predictibilidad en la navegación por teclado y una identidad institucional inmutable.

1.1 Memoria de Diseño y Cumplimiento Normativo (.antigravity-design/system.md)

La construcción de cada componente responde rigurosamente a las directrices establecidas en el documento de especificación institucional:

- 1. Escala de Espaciado Modular en Base 4px:** Se prohíbe de manera terminante el uso de dimensiones arbitrarias o empíricas (como 7px, 11px, 14px o 17px). Todo espaciado de interfaz —sea margen interno (*padding*), margen externo (*margin*), separación de rejilla (*gap*) o delimitación perimetral— obedece estrictamente a múltiplos de 4px:
 - **4px (p-1, gap-1):** Microespaciado entre glifos vectoriales y texto en insignias.
 - **8px (p-2, gap-2):** Separación de controles compactos y rellenos de insignias.
 - **12px (p-3, gap-3):** Relleno interior de celdas tabulares y controles densos.
 - **16px (p-4, gap-4):** Separación canónica entre campos de formulario y tarjetas hijas.
 - **20px (p-5, gap-5):** Relleno perimetral de tarjetas secundarias y modales compactos.
 - **24px (p-6, gap-6):** Padding estándar de contenedores principales y tarjetas de panel.
 - **32px (p-8, gap-8):** Separación macroscópica entre módulos y secciones de vista.
- 2. Estandarización de Alturas de Controles Interactivos:** Para garantizar coherencia táctil y ergonomía visual, las alturas de los controles interactivos se rigen por la siguiente norma:
 - **36px (h-9):** Botones compactos, acciones por fila en rejillas tabulares y barras de filtros.
 - **40px (h-10):** Altura canónica de campos de entrada (**Input**), listas desplegables (**SelectTrigger**) y botones de envío primario.
 - **44px (h-11):** Controles prominentes, botones de pantalla táctil en dispositivos móviles y selectores combinados (**SeleccionadorFechaHora**).
- 3. Tokens Cromáticos Institucionales y Mapeo HSL:** La paleta traslada la identidad gráfica de Diaconía FRIF-IFD a variables CSS semánticas gestionadas bajo el motor Tailwind CSS v4, asegurando compatibilidad biyectiva entre temas diurno y nocturno (*Dark Mode*):

Token Semántico	HEX	Canal HSL	Rol Arquitectónico
azul-diaconia	#063A6B	hsl(209, 89%, 22%)	Cabeceras, barras laterales, botones primarios y máxima jerarquía.
turquesa-bumand	#17B4C4	hsl(186, 79%, 43%)	Acento primario, botones de acción clave, anillos de foco y geocercas.
dorado-sol	#F8C766	hsl(40, 91%, 68%)	Acentos cálidos, métricas monetarias destacadas y estados de alerta positiva.
naranja-alerta	#E2694B	hsl(12, 73%, 59%)	Estados observados, disconformidades de ruta y advertencias semánticas.
arena-borde	#E3DCCB	hsl(43, 27%, 84%)	Bordes de tarjetas (1px), separadores tenues y líneas de tabla.
fondo-neutro	#F6F2E9	hsl(42, 38%, 94%)	Fondo de superficie base en páginas y paneles.
blanco-puro	#FFFFFF	hsl(0, 0%, 100%)	Superficies elevadas, tarjetas, modales y desplegables.
texto-primario	#122029	hsl(203, 38%, 12%)	Tipografía principal, títulos secundarios y valores de entrada.
texto-mutado	#5B6D77	hsl(202, 13%, 41%)	Leyendas auxiliares, marcas de tiempo y placeholders.

Tabla 1: Matriz de Tokens Cromáticos Institucionales del Sistema BUMAND

2 Capa de Utilidades Fundacionales: `src/lib/utils.ts`

2.1 Propósito y Justificación de Ingeniería

En el desarrollo de interfaces declarativas con Tailwind CSS, uno de los desafíos arquitectónicos recurrentes reside en la composición dinámica de clases. Cuando se condicionan estilos o cuando un desarrollador sobrescribe la clase base de un componente (por ejemplo, enviando `className="p-4"` a un componente que define internamente `p-2`), la cascada nativa de CSS no garantiza que gane la última clase declarada en el atributo HTML, sino la que posea mayor especificidad o la que aparezca más adelante en la hoja de estilos compilada.

El archivo `src/lib/utils.ts` resuelve este dilema mediante la exportación unificada de la función `cn`:

```
export { cn } from "cn";
```

2.2 Intersección de `clsx` y `tailwind-merge`

La función `cn` opera como el puente matemático entre dos capas de transformación:

1. **Capa Condicional (`clsx`):** Aplana expresiones booleanas, objetos clave-valor y arreglos anidados en una lista lineal de cadenas de clases.
2. **Capa de Resolución de Conflictos (`tailwind-merge`):** Descompone las clases según la gramática de Tailwind CSS (identificando grupos atómicos como `padding`, `colors`, `flexbox`, etc.) y elimina de forma determinista cualquier clase previa que entre en conflicto con una clase posterior.

```
// Ejemplo de resolucion determinista:
cn("px-2 py-1 bg-[#063A6B] text-white", "px-4 bg-[#17B4C4]");
// Salida resultante: "py-1 text-white px-4 bg-[#17B4C4]"
```

Esta función constituye el estándar obligatorio para toda la biblioteca `src/components/ui/`, garantizando extensibilidad completa sin riesgo de regresiones visuales.

3 Catálogo Exhaustivo de Componentes de Interfaz

A continuación se detalla la especificación individual de los 24 componentes que integran el subsistema de presentación de BUMAND.

3.1 alert.tsx – Alertas Contextuales y Avisos Normativos

- **Propósito y Jerarquía Visual:** Notificación prominente pero no intrusiva de estados operativos críticos (aviso de habilitación de pasajes el día 24, alertas de periodo académico cerrado, advertencias de tolerancia de geocerca).
- **Anatomía y Dependencias:** Construido con elementos nativos accesibles bajo el rol `role="alert"` y selectores CSS modernos de contenedor (`has-data`, `grid-cols-[auto_1fr]`). Exporta `Alert`, `AlertTitle`, `AlertDescription` y `AlertAction`.
- **Tipos y Variantes CVA:** Implementa `VariantProps<typeof alertVariants>` con variantes:
 - `default`: Fondo de tarjeta con texto institucional.
 - `destructive`: Fondo y texto de advertencia con acento `#E2694B`.
- **Estados:** Enlaces internos estilizados con subrayado en hover; iconos SVG escalados automáticamente a 16px.
- **Ejemplo de Integración en BUMAND:**

```
<Alert variant="destructive">
  <AlertCircle className="size-4" />
  <AlertTitle>Ruta Fuera de Tolerancia</AlertTitle>
  <AlertDescription>
    El tramo declarado dista 150m de la geocerca configurada.
  </AlertDescription>
</Alert>
```

3.2 avatar.tsx – Identificador Visual de Becarios y Mentores

- **Propósito y Jerarquía Visual:** Representación fotográfica o inicial nominativa de becarios, supervisores pastorales y tutores institucionales en nóminas, tablas y feeds de auditoría.
- **Anatomía y Dependencias:** Basado en `@base-ui/react/avatar`. Exporta `Avatar`, `AvatarImage`, `AvatarFallback`, `AvatarBadge`, `AvatarGroup` y `AvatarGroupCount`.
- **Tipos y Variantes:** Propiedad `size`: `"default"` (32px), `"sm"` (24px) y `"lg"` (40px).
- **Estados:** Transición instantánea y asíncrona entre fallback de iniciales y renderizado de mapa de bits sin alteración dimensional. Insignia (`AvatarBadge`) con anillo de contraste (`ring-background`).
- **Ejemplo de Integración en BUMAND:**

```
<Avatar size="lg">
  <AvatarImage src="/avatares/becario_01.jpg" alt="Ana Gomez" />
  <AvatarFallback>AG</AvatarFallback>
  <AvatarBadge className="bg-success" />
</Avatar>
```

3.3 badge.tsx – Insignias de Estado Operativo

- **Propósito y Jerarquía Visual:** Etiquetado semántico compacto para clasificar el estado de registros (Activo, Observado, Aprobado, 80 % Reembolso).
- **Anatomía y Dependencias:** Utiliza `@base-ui/react/merge-props` y `@base-ui/react/use-render` para habilitar renderizado polimórfico (`span`, `a`, etc.).
- **Tipos y Variantes CVA:** Variantes `default`, `secondary`, `destructive`, `outline`, `ghost` y `link`. Altura fija de 20px (`h-5`), bordes redondeados (`rounded-4xl`) y texto de 12px (`text-xs`).
- **Estados:** `focus-visible` con anillo de 3px, `aria-invalid` en tono destructivo.
- **Ejemplo de Integración en BUMAND:**

```
<Badge variant="secondary">80% Pasajes Calculado</Badge>
<Badge variant="destructive">Observacion Pendiente</Badge>
```

3.4 button.tsx – Control de Comando y Confirmación Transaccional

- **Propósito y Jerarquía Visual:** El componente interactivo primario del sistema. Ejecuta peticiones HTTP, apertura de diálogos, aprobaciones presupuestarias y descargas de certificados.
- **Anatomía y Dependencias:** Basado en `@base-ui/react/button`.
- **Tipos y Variantes CVA:**
 - Variantes: `default` (turquesa institucional), `secondary` (azul Diaconía), `outline`, `ghost`, `destructive` y `link`.
 - Tamaños: `default` (32px), `sm` (28px), `xs` (24px), `lg` (36px) y formatos de icono (`icon`, `icon-sm`, `icon-lg`).
- **Estados:** `active:translate-y-px` para respuesta táctil física, `disabled:opacity-50`, `focus-visible:ring-3`.
- **Ejemplo de Integración en BUMAND:**

```
<Button variant="default" onClick={aprobarPasajes}>
  <CheckCircle className="size-4 mr-2" />
  Aprobar Pasajes (80%)
</Button>
```

3.5 calendar.tsx – Rejilla Matricial de Navegación de Fechas

- **Propósito y Jerarquía Visual:** Selección de jornadas de práctica, filtrado cronológico de asistencias y auditoría de rutas de transporte.
- **Anatomía y Dependencias:** Integración de `react-day-picker v10+`, `date-fns` y `lucide-react`. Exporta `Calendar` y `CalendarDayButton`.
- **Tipos y Props:** Admite selección única (`single`) o por rangos (`range`), soporte bidireccional (RTL), y localización estricta en español (`locale={es}`).
- **Estados:** Días seleccionados con fondo `#17B4C4`, franja continua en rangos, días fuera de mes con opacidad al 50 %.
- **Ejemplo de Integración en BUMAND:**

```
<Calendar
  mode="single"
  selected={fecha}
  onSelect={setFecha}
  locale={es}
/>
```

3.6 card.tsx – Contenedor Estructural y Superficie de Trabajo

- **Propósito y Jerarquía Visual:** Superficie elevada base de la arquitectura BUMAND. Estructura el panel de control, mapas satelitales y formularios de evaluación.
- **Anatomía y Dependencias:** Arquitectura desacoplada sin librerías externas. Exporta Card, CardHeader, CardTitle, CardDescription, CardAction, CardContent y CardFooter. Incorpora consultas de contenedor (@container/card-header).
- **Tipos y Variantes:** Propiedad size: "default" (relleno de 16px) y "sm" (relleno de 12px). Esquinas redondeadas rounded-xl (12px).
- **Estados:** Borde sutil ring-1 ring-foreground/10, pie de tarjeta con fondo bg-muted/50.
- **Ejemplo de Integración en BUMAND:**

```
<Card>
  <CardHeader>
    <CardTitle>Metricas de Horas Formativas</CardTitle>
    <CardDescription>Resumen de cumplimiento del periodo activo</CardDescription>
  </CardHeader>
  <CardContent>
    <span className="text-2xl font-bold">1,040 Horas Acumuladas</span>
  </CardContent>
</Card>
```

3.7 chart.tsx – Infraestructura Analítica y Visualización de Datos

- **Propósito y Jerarquía Visual:** Núcleo de renderizado visual cuantitativo. Envuelve la librería **Recharts**, inyectando temas CSS institucionales, cursores sincronizados y tooltips flotantes.
- **Anatomía y Dependencias:** Integración con **recharts**. Exporta ChartContainer, ChartTooltip, ChartTooltipContent, ChartLegend, ChartLegendContent, ChartStyle y el hook useChart.
- **Tipos:** Define la interfaz ChartConfig que mapea series de datos con colores y etiquetas corporativas, inyectando variables dinámicas -color-{key}.
- **Estados:** Manejo responsivo con ResponsiveContainer, cursores magnéticos con atenuación y tipografía tabular (tabular-nums).
- **Ejemplo de Integración en BUMAND:**

```
const config = {
  horas: { label: "Horas Reales", color: "#17B4C4" },
  meta: { label: "Meta Planificada", color: "#063A6B" }
};

<ChartContainer config={config} className="h-64">
  <AreaChart data={datosHoras}>
    <XAxis dataKey="mes" />
  </AreaChart>
</ChartContainer>
```

```

    <YAxis />
    <ChartTooltip content={<ChartTooltipContent indicator="line" />} />
    <Area dataKey="horas" fill="var(--color-horas)" stroke="var(--color-horas)"
    />
  </AreaChart>
</ChartContainer>

```

3.8 checkbox.tsx – Verificación Booleana Accesible

- **Propósito y Jerarquía Visual:** Selección múltiple en listas de verificación, alta de becarios y confirmación de condiciones de rendición de viáticos.
- **Anatomía y Dependencias:** Basado en @base-ui/react/checkbox y glifo CheckIcon de lucide-react. Área de toque expandida (after:-inset-x-3 after:-inset-y-2) para soporte móvil.
- **Tipos y Props:** Extiende CheckboxPrimitive.Root.Props.
- **Estados:** data-checked en turquesa institucional #17B4C4, focus-visible de 3px y aria-invalid en tono destructivo.
- **Ejemplo de Integración en BUMAND:**

```

<div className="flex items-center gap-2">
  <Checkbox id="regla-24" />
  <Label htmlFor="regla-24">Declaracion verificada el dia 24</Label>
</div>

```

3.9 dialog.tsx – Ventanas Modales y Diálogos Transaccionales

- **Propósito y Jerarquía Visual:** Interrupción modal de flujo para operaciones determinantes (firma digital manuscrita, justificación formal de rechazos, altas de sede).
- **Anatomía y Dependencias:** Basado en @base-ui/react/dialog. Exporta Dialog, DialogTrigger, DialogPortal, DialogOverlay, DialogContent, DialogHeader, DialogFooter, DialogTitle y DialogDescription.
- **Tipos y Props:** Admite showCloseButton y animación de apertura mediante zoom-in-95.
- **Estados:** Desenfoque de fondo sutil (backdrop-blur-xs), captura de foco (focus trap) y escape mediante teclado.
- **Ejemplo de Integración en BUMAND:**

```

<Dialog>
  <DialogTrigger render={<Button variant="outline">Firmar Documento</Button>} />
  <DialogContent>
    <DialogHeader>
      <DialogTitle>Firma Digital Manuscrita</DialogTitle>
      <DialogDescription>Rubrica para validar el Formulario F-03.</DialogDescription>
    </DialogHeader>
    <FirmaDigital onGuardar={guardarFirma} />
  </DialogContent>
</Dialog>

```


3.10 input.tsx – Entrada de Texto Unilínea Estandarizada

- **Propósito y Jerarquía Visual:** Captura alfanumérica y numérica con altura calibrada de 40px (h-10) o 32px en vistas densas.
- **Anatomía y Dependencias:** Basado en @base-ui/react/input.
- **Tipos y Props:** Extiende React.ComponentProps<input>.
- **Estados:** focus-visible con anillo perimetral #17B4C4, placeholders en tono mutado y aria-invalid en color de advertencia.
- **Ejemplo de Integración en BUMAND:**

```
<Input
  type="text"
  placeholder="Cedula de Identidad del Becario"
  className="h-10 rounded-xl border-2 border-[#E3DCCB]"
/>
```

3.11 label.tsx – Etiquetado Semántico de Formulario

- **Propósito y Jerarquía Visual:** Vinculación tipográfica y accesible para campos de captura de datos.
- **Anatomía y Dependencias:** Elemento <label> optimizado sin selección accidental (select-none).
- **Tipos y Props:** Extiende React.ComponentProps<"label">.
- **Estados:** Sincronizado mediante peer-disabled para atenuar su opacidad automáticamente si el campo asociado está inhabilitado.
- **Ejemplo de Integración en BUMAND:**

```
<Label htmlFor="monto">Tarifa de Pasaje (Bs)</Label>
```

3.12 popover.tsx – Paneles Emergentes Contextuales

- **Propósito y Jerarquía Visual:** Despliegue de herramientas secundarias o selectores de fecha sin interferir con la navegación activa.
- **Anatomía y Dependencias:** Basado en @base-ui/react/popover. Exporta Popover, PopoverTrigger, PopoverContent, PopoverHeader, PopoverTitle y PopoverDescription.
- **Tipos y Props:** Posicionamiento flotante con parámetros side, align, sideOffset y evasión de bordes de ventana.
- **Estados:** Animación suave de aparición y desvanecimiento (fade-in-0, zoom-in-95).
- **Ejemplo de Integración en BUMAND:** Utilizado como base arquitectónica en SeleccionadorFecha.

3.13 progress.tsx – Indicador Lineal de Avance Métrico

- **Propósito y Jerarquía Visual:** Visualización cuantitativa de metas de servicio social, ejecución de presupuesto de pasajes y avance de matriz de evaluación 360°.
- **Anatomía y Dependencias:** Basado en @base-ui/react/progress. Exporta Progress, ProgressTrack, ProgressIndicator, ProgressLabel y ProgressValue.
- **Tipos y Props:** Propiedad numérica value (rango 0 a 100).
- **Estados:** Riel en fondo neutro #EFE9DA, indicador activo en turquesa #17B4C4 con transición CSS reactiva.
- **Ejemplo de Integración en BUMAND:**

```
<Progress value={75}>  
  <ProgressTrack className="h-2">  
    <ProgressIndicator />  
  </ProgressTrack>  
</Progress>
```

3.14 radio-group.tsx – Selección Única Excluyente

- **Propósito y Jerarquía Visual:** Elección unívoca dentro de un conjunto cerrado de opciones (tramos de transporte: Solo Ida, Solo Vuelta, Ida y Vuelta; calificaciones cualitativas).
- **Anatomía y Dependencias:** Basado en @base-ui/react/radio y @base-ui/react/radio-group. Exporta RadioGroup y RadioGroupItem.
- **Tipos y Props:** Soporte nativo de navegación por teclado (flechas direccionales).
- **Estados:** Glifo concéntrico interior blanco sobre fondo turquesa al estar activo (data-checked).
- **Ejemplo de Integración en BUMAND:**

```
<RadioGroup defaultValue="ambos">  
  <div className="flex items-center gap-2">  
    <RadioGroupItem value="ambos" id="r-ambos" />  
    <Label htmlFor="r-ambos">Ida y Vuelta</Label>  
  </div>  
</RadioGroup>
```

3.15 scroll-area.tsx – Contenedores de Desplazamiento Personalizados

- **Propósito y Jerarquía Visual:** Presentación de nóminas extensas, feeds de auditoría o bandejas de notificaciones sin introducir saltos de maquetación provocados por barras nativas del sistema operativo.
- **Anatomía y Dependencias:** Basado en @base-ui/react/scroll-area. Exporta ScrollArea y ScrollBar.
- **Tipos y Props:** Propiedad orientation: "vertical" o "horizontal".
- **Estados:** Barra tenue bg-border que se desvanece de forma automática al cesar la interacción del puntero.
- **Ejemplo de Integración en BUMAND:**

```
<ScrollArea className="h-64 rounded-xl border border-[#E3DCCB] p-4">
  { /* Feed de 50 notificaciones push */ }
</ScrollArea>
```

3.16 select.tsx – Menús Desplegables de Selección Tipada

- **Propósito y Jerarquía Visual:** Selección de opciones dentro de catálogos extensos (universidades, sedes de práctica, periodos académicos).
- **Anatomía y Dependencias:** Basado en @base-ui/react/select y glifos de lucide-react. Exporta Select, SelectTrigger, SelectValue, SelectContent, SelectGroup, SelectItem, SelectLabel, SelectSeparator, SelectScrollUpButton y SelectScrollDownButton.
- **Tipos y Props:** Disparador con opción de dimensión size: "default" o "sm". Contenido sincronizado con el ancho del disparador (alignItemWithTrigger).
- **Estados:** Resaltado con fondo bg-accent en elementos enfocados y glifo de verificación CheckIcon en la opción activa.
- **Ejemplo de Integración en BUMAND:**

```
<Select defaultValue="central">
  <SelectTrigger className="h-10 rounded-xl border-[#E3DCCB]">
    <SelectValue placeholder="Seleccione Sede" />
  </SelectTrigger>
  <SelectContent>
    <SelectItem value="central">Sede Central - San Pedro</SelectItem>
    <SelectItem value="el_alto">Sucursal El Alto</SelectItem>
  </SelectContent>
</Select>
```

3.17 seleccionador-fecha.tsx – Selectores Compuestos Institucionales

- **Propósito y Jerarquía Visual:** Componente especializado de alto nivel para BUMAND. Unifica la captura cronológica de fecha y hora para registros de asistencia y pasajes.
- **Anatomía y Dependencias:** Compuesto por Popover, Button, Calendar, Input de tiempo y glifos CalendarIcon y Clock. Exporta SeleccionadorFecha y SeleccionadorFechaHora.
- **Tipos y Props:**

```
interface DateTimePickerProps {
  fecha: Date | undefined;
  alCambiar: (fecha: Date | undefined) => void;
  hora?: string;
  alCambiarHora?: (hora: string) => void;
  etiqueta_boton?: string;
}
```

- **Estados:** Botón de activación con altura de 44px (h-11), borde perimetral #E3DCCB e icono turquesa #17B4C4.
- **Ejemplo de Integración en BUMAND:**

```
<SeleccionadorFechaHora
  fecha={fechaJornada}
  alCambiar={setFechaJornada}
  hora={horaIngreso}
  alCambiarHora={setHoraIngreso}
/>
```

3.18 separator.tsx – Delimitadores de Segmentación Estructural

- **Propósito y Jerarquía Visual:** División sutil de bloques de información en formularios complejos y cabeceras de tarjeta.
- **Anatomía y Dependencias:** Basado en @base-ui/react/separator.
- **Tipos y Props:** Propiedad orientation: "horizontal" (grosor 1px) o "vertical" (self-stretch).
- **Estados:** Elemento estructural pasivo en color de borde #E3DCCB.
- **Ejemplo de Integración en BUMAND:**

```
<Separator className="my-4" />
```

3.19 skeleton.tsx – Marcadores de Carga Asíncrona

- **Propósito y Jerarquía Visual:** Simulación visual de geometría estructural durante la resolución de promesas hacia la API NestJS, mitigando el estrés de espera percibido.
- **Anatomía y Dependencias:** Elemento HTML nativo con animación de pulso de Tailwind CSS (animate-pulse).
- **Tipos y Props:** Extiende React.ComponentProps<"div">.
- **Estados:** Animación oscilante de opacidad sobre fondo bg-muted.
- **Ejemplo de Integración en BUMAND:**

```
<div className="space-y-2">
  <Skeleton className="h-4 w-48 rounded" />
  <Skeleton className="h-10 w-full rounded-xl" />
</div>
```

3.20 switch.tsx – Conmutador Binario Reactivo

- **Propósito y Jerarquía Visual:** Alternancia instantánea de modos de operación (capa de mapa satelital vs. vectorial, vista anual vs. mensual).
- **Anatomía y Dependencias:** Basado en @base-ui/react/switch. Exporta Switch y su conmutador móvil SwitchPrimitive.Thumb.
- **Tipos y Props:** Propiedad size: "default" (32x18.4px) o "sm" (24x14px).
- **Estados:** data-checked en turquesa #17B4C4 con deslizamiento horizontal suave del pulgar.
- **Ejemplo de Integración en BUMAND:**

```
<Switch checked={satelital} onCheckedChange={setSatelital} />
```

3.21 table.tsx – Rejilla Tabular de Alta Densidad

- **Propósito y Jerarquía Visual:** Tabulación de datos relacionales: nóminas de becarios, liquidaciones del 80 % de pasajes e historiales de asistencia.
- **Anatomía y Dependencias:** Envoltorio con scroll horizontal automático (`overflow-x-auto`) sobre elementos de tabla nativos. Exporta `Table`, `TableHeader`, `TableBody`, `TableFooter`, `TableRow`, `TableHead`, `TableCell` y `TableCaption`.
- **Tipos y Props:** Extiende interfaces HTML de React.
- **Estados:** `TableRow` `hover:bg-muted/50` para seguimiento ocular horizontal; soporte para filas seleccionadas (`data-[state=selected]`).
- **Ejemplo de Integración en BUMAND:**

```
<Table>
  <TableHeader>
    <TableRow>
      <TableHead>Becario</TableHead>
      <TableHead className="text-right">Reembolso 80%</TableHead>
    </TableRow>
  </TableHeader>
  <TableBody>
    <TableRow>
      <TableCell>Carlos Mendoza</TableCell>
      <TableCell className="text-right font-bold">Bs 120.00</TableCell>
    </TableRow>
  </TableBody>
</Table>
```

3.22 tabs.tsx – Navegación Modular y Vistas de Sprint

- **Propósito y Jerarquía Visual:** Segmentación de nivel superior para alternar vistas temáticas (Sprints del proyecto, ejes de la matriz 360°).
- **Anatomía y Dependencias:** Basado en `@base-ui/react/tabs`. Exporta `Tabs`, `TabsList`, `TabsTrigger` y `TabsContent`.
- **Tipos y Variantes CVA:** Lista con variantes `default` (caja con fondo atenuado) y `line` (minimalista con subrayado activo inferior de 2px).
- **Estados:** Pestaña activa con resalte y sombra sutil (`data-active:shadow-sm`).
- **Ejemplo de Integración en BUMAND:**

```
<Tabs defaultValue="asistencia">
  <TabsList>
    <TabsTrigger value="asistencia">Registro de Horas</TabsTrigger>
    <TabsTrigger value="pasajes">Aprobacion Pasajes</TabsTrigger>
  </TabsList>
  <TabsContent value="asistencia">{/* Contenido */}</TabsContent>
</Tabs>
```

3.23 textarea.tsx – Entrada de Texto Multilínea Autoexpandible

- **Propósito y Jerarquía Visual:** Captura de justificaciones obligatorias de rechazo en rendiciones de pasajes y testimonios cualitativos en formularios ministeriales F-03.
- **Anatomía y Dependencias:** Elemento nativo optimizado con la regla CSS moderna `field-sizing-content`, permitiendo autoexpansión vertical sin scripts auxiliares.
- **Tipos y Props:** Extiende `React.ComponentProps<"textarea">`.
- **Estados:** Altura mínima de 64px (`min-h-16`), anillo de foco institucional y borde destructivo en caso de error.
- **Ejemplo de Integración en BUMAND:**

```
<Textarea
  placeholder="Detalle la justificacion de la observacion..."
  className="rounded-xl border-[#E3DCCB]"
/>
```

3.24 tooltip.tsx – Información Contextual Flotante

- **Propósito y Jerarquía Visual:** Explicación breve al posar el cursor sobre pines de geocerca en mapas, botones de solo icono o métricas financieras condensadas.
- **Anatomía y Dependencias:** Basado en `@base-ui/react/tooltip`. Exporta `TooltipProvider`, `Tooltip`, `TooltipTrigger` y `TooltipContent` (con flecha indicadora `TooltipPrimitive.Arrow`).
- **Tipos y Props:** Opciones posicionales `side` (`"top"`, `"bottom"`, etc.), soporte de atajos de teclado (`kbd`) y control de retardo (`delay={0}`).
- **Estados:** Animación suave de apertura con microescala (`zoom-in-95`).
- **Ejemplo de Integración en BUMAND:**

```
<Tooltip>
  <TooltipTrigger render={<Button size="icon-sm" variant="ghost"><HelpCircle /></
    Button>} />
  <TooltipContent side="top">
    El calculo del 80% descuenta centavos no justificados.
  </TooltipContent>
</Tooltip>
```

4 Matriz de Cobertura y Trazabilidad Operativa

La siguiente matriz documenta la correlación biyectiva entre los componentes del subsistema UI y los módulos funcionales de la plataforma BUMAND:

Componente	Archivo Fuente	Módulos de Negocio en BUMAND
Alert	ui/alert.tsx	Avisos de cierre en <code>aprobacion-pasajes.tsx</code> y <code>registro-horas.tsx</code> .
Avatar	ui/avatar.tsx	Perfiles en <code>gestion-becarios.tsx</code> y auditoría en <code>panel-administrativo.tsx</code> .
Badge	ui/badge.tsx	Estatus de pasajes (80 %), asistencias y perfiles de estudiante.
Button	ui/button.tsx	Empleado transversalmente en todos los formularios y acciones del sistema.
Calendar	ui/calendar.tsx	Selección de jornadas en <code>registro-horas.tsx</code> y reportes PDF.
Card	ui/card.tsx	Contenedores estructurales en paneles ejecutivos y formularios F-03.
Chart	ui/chart.tsx	Gráficos analíticos Recharts en <code>panel-administrativo.tsx</code> .
Checkbox	ui/checkbox.tsx	Selección múltiple en tablas de becarios y confirmación de regla 24.
Dialog	ui/dialog.tsx	Lienzo en <code>firma-digital.tsx</code> , modal de observación de pasajes y altas.
Input	ui/input.tsx	Formulario de acceso en <code>inicio-sesion/page.tsx</code> y filtros en vivo.
Label	ui/label.tsx	Etiquetas accesibles en todos los subformularios del sistema.
Popover	ui/popover.tsx	Paneles flotantes para calendarios y filtros compactos.
Progress	ui/progress.tsx	Barras de avance de horas y metas en <code>matriz-evaluacion-360.tsx</code> .
RadioGroup	ui/radio-group.tsx	Selección de tramo en <code>registro-recorrido.tsx</code> y escalas pastorales.
ScrollArea	ui/scroll-area.tsx	Desplazamiento fino en <code>centro-notificaciones.tsx</code> y tablas extensas.
Select	ui/select.tsx	Elección de sedes, iglesias y universidades en directorios.
Seleccionador	ui/seleccionador-	Captura de fecha y hora en <code>registro-horas.tsx</code> y <code>registro-recorrido.tsx</code> .
Fecha	fecha.tsx	
Separator	ui/separator.tsx	Segmentación visual en formularios y tarjetas ejecutivas.
Skeleton	ui/skeleton.tsx	Estados transitorios de carga en llamadas HTTP hacia NestJS.
Switch	ui/switch.tsx	Conmutador de vista satelital en <code>mapa-lugares-practica.tsx</code> .
Table	ui/table.tsx	Nóminas generales en <code>gestion-becarios.tsx</code> y planillas de viáticos.
Tabs	ui/tabs.tsx	Navegación por Sprints en <code>app/page.tsx</code> y ejes de matriz 360°.
Textarea	ui/textarea.tsx	Justificación de rechazo en pasajes y testimonios en F-03.
Tooltip	ui/tooltip.tsx	Ayuda emergente en pines de geocercas y botones de acción rápida.
cn	lib/utils.ts	Concatenación condicional de clases en la totalidad de la aplicación.

Tabla 2: Matriz de Cobertura y Trazabilidad de Componentes UI en BUMAND

5 Conclusiones y Directrices de Mantenimiento

El subsistema de componentes UI de BUMAND consolida una arquitectura moderna, desacoplada y estrictamente alineada con la misión institucional de Diaconía FRIF-IFD.

1. **Aislamiento y Pureza Funcional:** Cada componente opera como un bloque presentacional puro; no existe acoplamiento rígido con la capa de acceso a datos ni efectos colaterales de red no controlados.
2. **Resiliencia Geométrica:** La aplicación estricta de la escala base de 4px y las alturas unificadas de controles eliminan desviaciones visuales entre módulos desarrollados en diferentes etapas o Sprints.
3. **Accesibilidad de Grado Empresarial:** La delegación de foco, roles semánticos y navegación por teclado en primitivas Base UI y Radix UI asegura cumplimiento riguroso de directrices WCAG 2.1 AA.

Este tratado sirve de base canónica para futuros desarrollos, auditorías técnicas de código y refactorizaciones en el ecosistema BUMAND.